Objectif du chapitre :

- Comprendre et appliquer les diagrammes UML

II-1 Définition

UML, ou Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié), est un langage standardisé de modélisation visuelle utilisé en ingénierie logicielle pour représenter, concevoir et documenter les systèmes logiciels. Ce langage est largement adopté pour faciliter la compréhension des systèmes complexes en visualisant leur architecture, leurs composants, et les interactions entre eux.

UML permet de transformer des concepts abstraits en représentations visuelles concrètes, ce qui est particulièrement utile pour communiquer avec différents intervenants (développeurs, analystes, clients) tout au long du cycle de vie du logiciel.

II-2 Historique

L'histoire d'UML remonte aux années 1990, période marquée par une prolifération des méthodologies de modélisation logicielle. À cette époque, plusieurs approches existaient pour modéliser les systèmes logiciels (comme OMT, OOSE, et Booch), ce qui causait des incohérences dans les pratiques de développement. En 1994, les experts Grady Booch, James Rumbaugh, et Ivar Jacobson, connus comme les "Trois Amigos," se sont associés pour unifier leurs méthodologies respectives. Leur travail a abouti en 1997 à la première version d'UML, soutenue par l'Object Management Group (OMG), une organisation internationale dédiée aux standards industriels.

Depuis lors, UML a évolué pour répondre aux besoins changeants de l'industrie du logiciel. L'OMG a continué à affiner et à enrichir UML, publiant des versions mises à jour, dont la version **UML 2.0** en 2005, qui a introduit de nouveaux types de diagrammes et amélioré les mécanismes d'interopérabilité. Aujourd'hui, UML est un standard mature et universellement reconnu, utilisé non seulement dans le développement de logiciels mais également dans la conception de systèmes complexes dans divers domaines tels que l'ingénierie des systèmes, l'électronique, et même les processus métiers.

La dernière version officielle de **l'UML est la 2.5.1, publiée en décembre 2017**. Elle a été développée par le groupe Object Management Group (OMG) et n'apporte que des corrections mineures par rapport à la version **2.5 de 2015**, qui avait restructuré et simplifié la documentation sans modifier la syntaxe ou la sémantique de l'UML.

GL 3ING(IA/CS)

II-3 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (DIAGRAMME DE COMPORTEMENT)

Le **diagramme de cas d'utilisation** représente les fonctionnalités attendues d'un système en se focalisant sur **ce que fait le système** (actions/réactions) sans montrer comment il fonctionne en interne.

Il définit les **objectifs et les limites** du système en identifiant les **acteurs** (utilisateurs ou autres systèmes externes) et les **cas d'utilisation** (fonctions principales).

Utilisé pour **spécifier les besoins**, ce diagramme montre les interactions essentielles entre le système et son environnement, facilitant ainsi la communication entre les usagers et les développeurs.

II-3-1 Constituants des cas d'utilisation

Un modèle de cas d'utilisation comprend : les acteurs, le système et les cas d'utilisation eux même

a) Acteur

Un acteur est un rôle joué par une personne ou un autre système. Il représente un type d'utilisateurs.

Pour identifier les acteurs d'un système, la démarche consiste en général, à classer les utilisateurs par catégorie. Chaque catégorie correspond à un rôle joué par un acteur du système.

Remarque :

- Plusieurs utilisateurs peuvent jouer le même rôle, ils correspondent dans ce cas à un seul acteur.
- Une même personne peut jouer différents rôles et correspond dans ce cas à plusieurs acteurs.

On distingue généralement, quatre types d'acteurs :

- **Les acteurs principaux** : personnes qui utilisent les fonctions principales du système.
- **Les acteurs secondaires** : personnes effectuant des tâches administratives ou de maintenance.
- **Le matériel externe** : dispositifs matériels devant être utilisés (imprimante, robot..etc.)
- **Les autres systèmes** : systèmes informatiques externes avec lesquels notre système doit interagir.

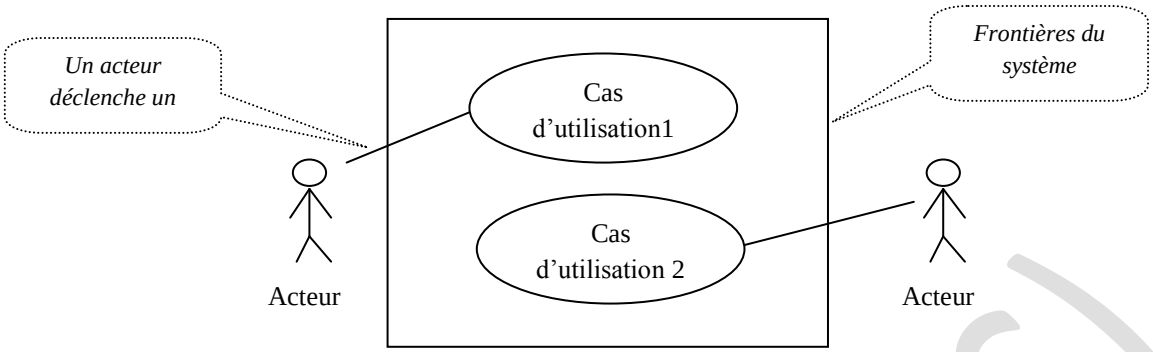
b) Système

L'ensemble des cas d'utilisation décrit le but du système à modéliser.

c) Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est un ensemble d'actions réalisées par le système en réponse à une action d'un acteur.

GL-3ING(IA/CS)



Un diagramme de cas d'utilisation

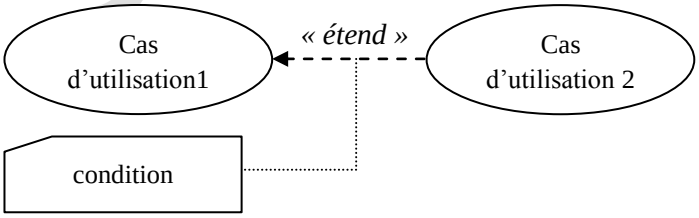
II-3-2 Relations entre les cas d'utilisations

a) La relation d'inclusion

Un cas A est inclus (includes en anglais) dans un cas B si le comportement décrit par le cas A est inclus dans le comportement du cas B : on dit alors que le cas B dépend de A.

b) La relation d'extension

Si le comportement de B peut être étendu par le comportement de A, on dit alors que A étend B. Une extension est souvent soumise à condition. Graphiquement, la condition est exprimée sous la forme d'une note.



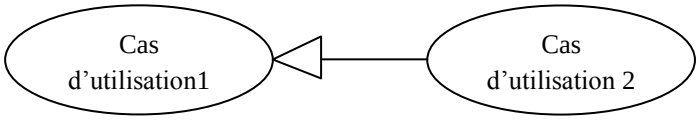
La relation **extend** est utilisée lorsqu'un **cas d'utilisation secondaire** peut être ajouté à un cas d'utilisation principal dans certaines **conditions spécifiques**, mais ce cas secondaire n'est **pas obligatoire** pour que le cas principal fonctionne.

- **Point clé :** L'extension n'est utilisée que si une condition ou un événement spécifique survient.
- Le cas secondaire est optionnel.

GL-3ING(IA/CS)

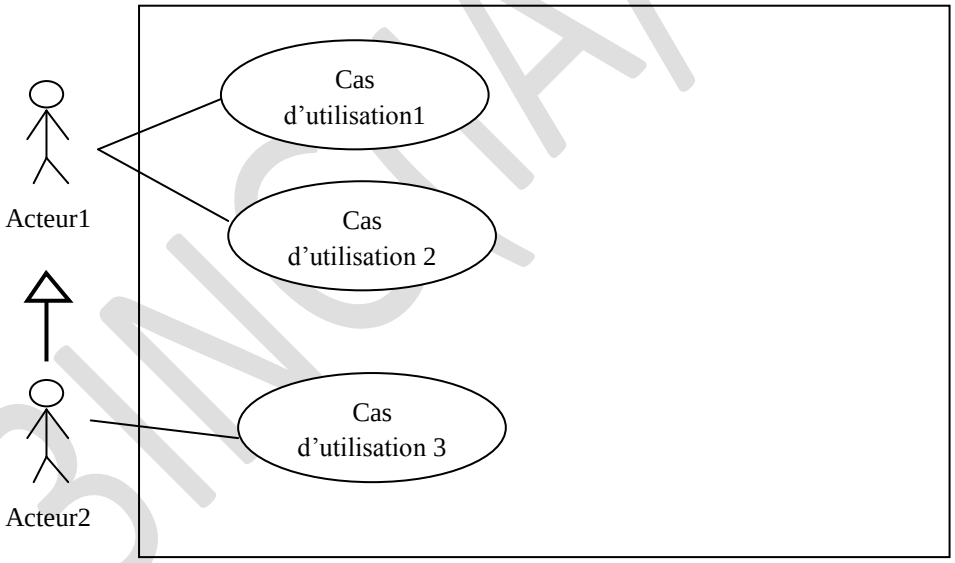
c) La relation de généralisation

Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A. La relation généralisation/spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML.



II-3-3 Relations entre acteurs

La seule relation possible entre deux acteurs est la généralisation : un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B (tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai).



La généralisation entre acteurs en UML représente une relation **parent-enfant** entre des acteurs, où l'acteur enfant **hérite** des rôles et interactions de l'acteur parent, tout en pouvant ajouter des comportements spécifiques

II-3-4 Regroupement des cas d'utilisation en paquetages

UML permet de regrouper des cas d'utilisation dans une entité appelée paquetage. Le regroupement peut se faire par acteur ou par domaine fonctionnel.

GL- 3ING(IA/CS)

II-3-5 Description des cas d'utilisation

Il est recommandé de rédiger une description textuelle du cas d'utilisation contenant le nom du cas, un résumé de son objectif, les acteurs impliqués (principaux et secondaires).

On peut ajouter une description du fonctionnement du cas d'utilisation sous forme d'une séquence de messages échangés entre les acteurs et le système.

Conclusion

Les phases de recueil des besoins et d'écriture des spécifications sont longues et fastidieuses. Mais quand elles sont bien menées, elles permettent de lever toutes les ambiguïtés du cahier des charges et de recueillir les besoins dans leurs moindres détails.

GL- 3ING(IA/CS)